

Hat einseitiger Nierenkrebs einen Einfluss auf die Größe der zweiten, gesunden Niere?

Matthias Glenk

Einleitung

Die Niere ist ein Organ, welches redundant im Körper vorliegt, da der menschliche Körper für einen gesunden Flüssigkeitshaushalt nur eine benötigt, jedoch eine zweite außerdem aufweist. Durch diese anatomische Besonderheit liegt die Vermutung nahe, dass Erkrankungen an der einen Niere auf die gesunde Niere übertragen werden können, eventuell aber auch, dass sich die gesunde Niere anpassen muss, um die Last der erkrankten Niere abzunehmen. In egal welchem Fall könnte eine Größendifferenz zwischen beiden Nieren vorliegen.

So gilt es herauszufinden, ob einseitiger Nierenkrebs einen Einfluss auf die Größe der gesunden Niere hat.

Methodik

In fünf Datensätzen von Nierenbilddaten wurden die length-to-length-pole (LPP) der erkrankten und der gesunden Niere miteinander verglichen. Die Bilddaten bestehen aus einer Vorauswahl aus der öffentlichen Bibliothek des Cancer Imaging Archive. Um die Länge zu erhalten, wurden die Bilddaten in einer 3D-Software nach der größtmöglichen Größe in der Sagittalebene mit dem eingebauten Linienmessmodul markiert. [1] Das verwendete Analyseverfahren war die Durchschnittsberechnung sowie -abweichung für die Differenz von der Größe der gesunden zur erkrankten Niere.



*Abbildung 1: Beispiel-Schichtbild aus einer Computertomographie (CT),
Testfall C3L-00610*

Ergebnisse

Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, beträgt der Durchschnittswert der Größe der gesunden Niere $104,9 \pm 31,6$ mm, während die erkrankte Niere $113,898 \pm 16,702$ mm misst.

Tabelle 1: Durchschnitts-LPP Wert einer gesunden vs. erkrankte Niere

	LPP gesunde Niere [mm]	LPP erkrankte Niere [mm]
Durchschnitt	$104,9 \pm 31,6$	$113,898 \pm 16,70$

Anhand der Tabelle 2 ist zu erkennen, dass die gesunde Niere $9,0 \pm 14,9$ mm kleiner als die erkrankte Niere ist.

Tabelle 2: Messwerte der Differenz mit Durchschnittswert und Abweichung

<u>Testfall</u>	<u>Differenz der Größe der gesunden Niere zur erkrankten Niere [mm]</u>
C3L-00610	5,90
C3N-00832	4,90
TCGA-B0-5703	-16,49
TCGA-BP-4804	-15,20
TCGA-CJ-5683	-24,10
Durchschnitt	$-9,0 \pm 14,9$

Diskussion

Wie in den Testergebnissen zu erkennen ist, ist die gesunde Niere kleiner als die erkrankte Niere, was vermutlich mit dem unkontrollierten Wachstum der Krebserkrankung zusammenhängt. Außerdem stimmen die hier festgestellten Daten über die jeweilige Niere mit den Daten aus einer anderen Studie [2] um $3,6 \pm 33,9$ mm überein. Die hohe Standardabweichung lässt sich damit erklären, dass die Stichprobe dieser Studie nur aus fünf Datensätzen bestand. Mit einer höheren Anzahl an Bilddaten kann die Standardabweichung verringert werden. Außerdem fallen bei einer niedrigen Zahl an Bilddaten Messfehler, die nicht gänzlich ausgeschlossen werden können, stärker ins Gewicht. Außerdem spielen individuelle

anatomische Unterschiede in den einzelnen Testfällen eine Rolle, da in dieser Studie wichtige Faktoren wie BMI, Alter oder Geschlecht u.a. nicht berücksichtigt werden.

Schlussendlich kann gesagt werden, dass mit einem größeren Datensatz, beziehungsweise der Einbeziehung anderer Messgrößen, wie z.B. der Soziodemographie oder etwaigen Hormonwerten, die Qualität der Daten erheblich steigen kann, woran in Zukunft weiterhin geforscht werden kann.

Literaturverzeichnis

[1] Lisanti CJ, Oettel DJ, Reiter MJ, Schwope RB. Multiplanar Reformations in the Measurement of Renal Length on CT: Is It Plain Which Plane to Use? AJR Am J Roentgenol. 2015 Oct;205(4):797-801. doi: 10.2214/AJR.14.14248. PMID: 26397327.

[2] Glodny, B., Unterholzner, V., Taferner, B. et al. Normal kidney size and its influencing factors - a 64-slice MDCT study of 1.040 asymptomatic patients. BMC Urol 9, 19 (2009). <https://doi.org/10.1186/1471-2490-9-19>